

Topic 21 練習問題

架線からEast iまで全部シミュレーションする

第二種電気主任技術者試験 - 理論総合。固定範囲： 回路・交流・過渡・高調波・計測。五肢択一11問

十二次記述型1問。数値は教材上の教

育用仮定値であり、実車主回路・East i内部仕様ではない。

解答は後半に掲載。選択式も、式・単位・中間値を確認してから選ぶこと。

基礎

問1 テブナン等価回路の負荷電流

教育用等価回路で $V_{th} = 100 \text{ V}$ 、 $R_{th} = 2.0 \text{ } \Omega$ 、負荷 $R_L = 8.0 \text{ } \Omega$ とする。負荷電流 I 、負荷端電圧 V_L 、負荷消費電力 P の組合せとして正しいものを選び。

1. 10 A / 80 V / 800 W
2. 8 A / 80 V / 640 W
3. 10 A / 100 V / 1.0 kW
4. 12.5 A / 100 V / 1.25 kW
5. 8 A / 64 V / 512 W

問2 複素電力と力率

単相交流の教育用負荷に、 $V = 2.00 \text{ kV}$ 、 $I = 100 \text{ A}$ （いずれも実効値）、電流は電圧より 36.87° 遅れるとする。有効電力 P 、無効電力 Q 、力率の組合せとして正しいものを選び。

1. 160 kW / 120 kvar / 0.80 遅れ
2. 200 kW / 0 kvar / 1.00
3. 120 kW / 160 kvar / 0.60 遅れ
4. 160 kW / -120 kvar / 0.80 進み
5. 250 kW / 150 kvar / 0.80 遅れ

問3 測定値と相対誤差

基準値 $x = 10.00 \text{ A}$ を測定したところ $x_m = 9.80 \text{ A}$ であった。誤差 $e = x_m - x$ 、相対誤差 $\varepsilon = e / x$ と定義する。 e と ε の組合せとして正しいものを選び。

1. -0.20 A / $-2.0 \text{ } \%$
2. $+0.20 \text{ A}$ / $+2.0 \text{ } \%$
3. -0.20 A / $+2.0 \text{ } \%$
4. $+0.20 \text{ A}$ / $-2.0 \text{ } \%$
5. -2.0 A / $-20 \text{ } \%$

本試験標準

問4 開放端電圧から負荷接続まで

120 V 電源に $R_1 = 4.0 \text{ } \Omega$ と $R_2 = 6.0 \text{ } \Omega$ の直列回路が接続され、出力端子は R_2 両端とする。出力端から見たテブナン等価を求め、その端子に $R_L = 9.6 \text{ } \Omega$ を接続する。 V_{th} 、 R_{th} 、負荷電流 I_L 、負荷端電圧 V_L の組合せとして正しいものを選び。

1. 72 V / $2.4 \text{ } \Omega$ / 6.0 A / 57.6 V
2. 72 V / $10 \text{ } \Omega$ / 3.67 A / 35.2 V
3. 48 V / $2.4 \text{ } \Omega$ / 4.0 A / 38.4 V
4. 72 V / $2.4 \text{ } \Omega$ / 7.5 A / 72 V
5. 120 V / $2.4 \text{ } \Omega$ / 10 A / 96 V

問5 複数負荷のP-Q合算

負荷1が $P_1 = 4.0 \text{ MW}$ 、力率 0.8 遅れ、負荷2が $P_2 = 3.0 \text{ MW}$ 、力率 0.6 遅れである。さらに進み無効電力 2.0 Mvar の補償がある。合計の P 、 Q 、 $|S|$ 、力率の組合せとして正しいものを選び。

1. 7.0 MW / 5.0 Mvar / 8.60 MVA / 0.814 遅れ
2. 7.0 MW / 7.0 Mvar / 9.90 MVA / 0.707 遅れ
3. 9.0 MW / 5.0 Mvar / 10.30 MVA / 0.874 遅れ
4. 7.0 MW / 3.0 Mvar / 7.62 MVA / 0.919 遅れ
5. 7.0 MW / -5.0 Mvar / 8.60 MVA / 0.814 進み

問6 R L 回路の投入過渡

直流 $E = 120 \text{ V}$ を $R = 6.0 \text{ }\Omega$ 、 $L = 0.30 \text{ H}$ の直列 R L 回路へ $t = 0$ で印加し、 $i(0) = 0$ とする。 $t = 0.050 \text{ s}$ の電流として最も近いものを選ぶ。

1. 7.36 A
2. 10.0 A
3. 12.6 A
4. 17.3 A
5. 20.0 A

問7 スイッチング直後の連続条件とエネルギー

教育用回路で、切替直前に $C = 100 \text{ }\mu\text{F}$ のコンデンサ電圧が 100 V 、 $L = 0.50 \text{ H}$ のコイル電流が 5.0 A で定常状態にある。切替後は同じ値

$R = 2.0 \text{ }\Omega$ の抵抗2個、 L 、 C だけで閉ループを作る。 q をコンデンサ電荷、 i_L をコイル電流とし、向きを

$i_L = -dq/dt$ と定義する。正しい組合

せを選ぶ。なお、切替前にコンデンサが理想直流源と同電圧まで充電済みで、別枝の投入だけではその

端子電圧は変わらないものとする。

1. $v_C(0+) = 100 \text{ V}$ 、 $i_L(0+) = 5 \text{ A}$ 、 $i_L = -dq/dt$ 、 $2Ri_L + L di_L/dt - q/C = 0$ 、初期蓄積 6.75 J
2. $v_C(0+) = 0 \text{ V}$ 、 $i_L(0+) = 0 \text{ A}$ 、 $i_L = dq/dt$ 、 $Ri_L + L di_L/dt + q/C = 0$ 、初期蓄積 0 J
3. v_C は連続だが i_L は0へ飛ぶ、 $2Ri_L - L di_L/dt - q/C = 0$ 、初期蓄積 0.50 J
4. i_L は連続だが v_C は0へ飛ぶ、 $Ri_L + L di_L/dt - q/C = 0$ 、初期蓄積 6.25 J
5. v_C と i_L は任意に不連続、式は定常交流のインピーダンスだけで決まる

問8 直角相ブリッジによる容量校正

教育用直角相ブリッジで $C_x = n / (16\pi R_s f)$ が成立する。目標 $C_x = 1.00 \text{ nF}$ 、 $f = 1.000 \text{ kHz}$ 、 $n = 5$ として標準抵抗を選び、 $R_s = 100.0 \text{ k}\Omega$ に固定し

た。実際の零位周波数が 1.010 kHz であった。ブリッジ名、理想計算の R_s 、設定 n 、実測から求める C_x の

組合せとして正しいものを選ぶ。

1. 直角相 / $99.5 \text{ k}\Omega$ / 5 / 0.985 nF
2. ウィートストン / $99.5 \text{ k}\Omega$ / 5 / 1.015 nF
3. 直角相 / $159 \text{ k}\Omega$ / 8 / 0.985 nF
4. 直角相 / $99.5 \text{ k}\Omega$ / 4 / 1.231 nF
5. マクスウェル / $100 \text{ k}\Omega$ / 5 / 1.000 nF

問9 同一次数高調波の位相差と合成

同じ形の二つの波形成分を合成する。各ユニットの基本波振幅 $A_1 = 100 \text{ V}$ 、5次振幅 $A_5 = 20 \text{ V}$ 、波形全体

の位相差 $\phi = \pi/6$ とする。基本波

の合成振幅、5次成分どうしの位相差、5次の合成振幅として正しいものを選ぶ。

1. 193.2 V / $5\pi/6$ / 10.35 V
2. 200 V / $\pi/6$ / 38.64 V
3. 193.2 V / $\pi/6$ / 38.64 V
4. 141.4 V / $5\pi/6$ / 20.0 V
5. 100 V / $\pi/3$ / 10.35 V

複合・ひっかけ

問10 相反定理・共通枝・平衡回路

二つのメッシュ電流 I_a 、 I_b が抵抗 r を互いに逆向きに共有する線形・双方向の受動回路を考える。

また別の抵抗ブリッジは $R_1/R_2 = R_3/R_4$

を満たして平衡している。共通枝のメッシュ方程式の相互項、電源位置と応答位置を交換するときに使

う定理、交換後に対応する応答を

読む枝、平衡ブリッジの検出器電流の組合せとして正しいものを選ぶ。

1. $-r$ / 相反定理 / 元の電源枝 / 0
2. $+r$ / 重ね合わせの理 / 元の電源枝 / 最大
3. $-r$ / ノートンの定理 / 共通抵抗枝 / 0
4. $+r$ / 相反定理 / 負荷枝だけ / 0
5. $-r$ / 最大電力伝送 / 元の電源枝 / $E/(2R)$

問11 総合シミュレーションの検算順序

25 kV 電源から測定までの教育用簡略モデルを検算する。最も適切な手順を選ぶ。

1. 入力条件・単位・仮定を固定 $\rightarrow$ 回路等価化で $V/I \rightarrow$ フェーザから $P/Q/pf \rightarrow$ スイッチング前後の

初期条件で過渡 $\rightarrow$ 同一次数ごとに高調波

合成 $\rightarrow$ 理想値と測定値を分けて校正・誤差確認

2. FFTだけを先に実行 $\rightarrow$ 実数PWM周波数を推定 $\rightarrow$ その値を真値として全計算へ流用

3. 測定値を真値とみなす $\rightarrow$ 力率を $|S|$ の単純加算で計算 $\rightarrow$ 過渡は定常インピーダンスで代用

4. 実数E a s t i 内部回路を推測 $\rightarrow$ 未公開センサ帯域を設定 $\rightarrow$ 公開値として扱う

5. 回路・交流・過渡・高調波を一つの式にまとめ、各段階の単位と初期条件を省略する

問 12 二次記述型 - P - Q ベクトルと力率改善

教育用設備に、負荷 1 $P_1 = 5.0 \text{ MW}$ ・力率 0.8 遅れ、既設進み補償 1.0 Mvar 、負荷 2 $P_2 = 4.0 \text{ MW}$ ・力率 0.6 遅れがある。設備容量は 11.0 MVA と

する。新たな進み補償 Q_c を追加する。次を途中式・単位・理由付きで求めよ。

- (1) 容量 11.0 MVA を超えないための最小 Q_c 。
- (2) (1) のときの総合力率。
- (3) 負荷 2 の P - Q ベクトルの角度 θ_2 と、進み補償を加えたときのベクトルの動き。
- (4) 総合力率を 0.95 遅れにする Q_c 。

解答・完全解説
正答番号だけでなく、使用式・単位・途中値・理由を確認する。

問1 正答： 1
 $I = V_{th} / (R_{th} + R_L) = 100 / (2 + 8) = 10 \text{ A}$ 。 $V_L = I R_L = 80 \text{ V}$ 、 $P = I^2 R_L = 800 \text{ W}$ 。 V_{th} は開放端電圧であり、負荷接続後の端子電圧 V_L と同一ではない。

問2 正答： 1
 $P = V I \cos \phi = 2000 \times 100 \times 0.8 = 160 \text{ kW}$ 、 $Q = V I \sin \phi = 2000 \times 100 \times 0.6 = 120 \text{ kvar}$ 。遅れ負荷を $Q > 0$ とする符号規約では $S = P + jQ$ 。複素電力は $S = V I^*$ で求め、 I の共役を落とさない。

問3 正答： 1
 $e = 9.80 - 10.00 = -0.20 \text{ A}$ 、 $\varepsilon = -0.20 / 10.00 = -0.020 = -2.0 \%$ 。シミュレーションの理想値と測定値は分けて扱い、誤差の符号定義は問題文に従う。

問4 正答： 1
開放時は分圧より $V_{th} = 120 \times 6 / (4 + 6) = 72 \text{ V}$ 。独立電圧源を短絡して $R_{th} = R_1 \parallel R_2 = 2.4 \text{ }\Omega$ 。したがって $I_L = 72 / (2.4 + 9.6) = 6.0 \text{ A}$ 、 $V_L = 6.0 \times 9.6 = 57.6 \text{ V}$ 。開放端電圧を負荷接続後もそのまま端子電圧としない。

問5 正答： 1
 $Q1 = 4.0 \tan(\cos^{-1} 0.8) = 3.0 \text{ Mvar}$ 、 $Q2 = 3.0 \tan(\cos^{-1} 0.6) = 4.0 \text{ Mvar}$ 。進み補償 2.0 Mvar 、 $Q = 5.0 \text{ Mvar}$ 、 $P = 7.0 \text{ MW}$ 。
 $|S| = \sqrt{7^2 + 5^2} = 8.60 \text{ MVA}$ 、 $p.f. = 7 / 8.60 = 0.814$ 遅れ。各負荷の $|S|$ を直接足さない。

問6 正答： 3
時定数 $\tau = L / R = 0.30 / 6.0 = 0.050 \text{ s}$ 、定常値 $I_\infty = E / R = 20 \text{ A}$ 。 $i(t) = I_\infty + (I_0 - I_\infty) \exp(-t / \tau) = 20(1 - e^{-t / 0.05}) = 12.64 \text{ A}$ 。初期値・定常値・時定数の順で整理する。

問7 正答： 1
コンデンサ電圧とコイル電流は瞬時に飛ばないので $v_C(0+) = 100 \text{ V}$ 、 $i_L(0+) = 5 \text{ A}$ 。向きの定義から $i_L = -dq / dt$ 。閉ループには抵抗が2個あるため $2Ri_L + L di_L / dt - q / C = 0$ 。初期エネルギーは $(1/2) C V^2 + (1/2) L I^2 = 0.5 + 6.25 = 6.75 \text{ J}$ 。切替前にCが電源電圧まで定常充電され、別枝投入で端子電圧が変わらないなら新しいRC過渡は生じない。

問8 正答： 1
 $R_s = n / (16 \pi f C_x) = 99.47 \text{ k}\Omega$ なので $100.0 \text{ k}\Omega$ を選べる。 n は5。実平衡値では $C_x = 5 / (16 \pi \times 100000 \times 1010) = 0.9849 \text{ nF}$ 。零位法では検出器が零となる条件から未知量を逆算するので、周波数変化を無視しない。

問9 正答： 1
 n 次成分の位相差は $n\phi$ 。基本波は $2A \cos(\phi/2) = 193.2 \text{ V}$ 。5次は位相差 $5\phi = 5\pi/6$ で、合成振幅は $2A \cos(\phi/2) = 40 \cos(5\pi/12) = 10.35 \text{ V}$ 。異なる次数を同じフェーズとして足さない。

問10 正答： 1
共通抵抗を逆向きに通る二メッシュでは相互項は $-r$ 。線形・双方向回路で源と応答位置を交換する関係は相反定理であり、交換後は元の電源枝に現れる対応応答を読む。抵抗ブリッジが比率条件を満たして平衡すれば検出器枝電流は0。

問11 正答： 1
Topic 21は新論点を追加せず、既習の回路→交流→過渡→高調波→計測を順に接続する総合章である。各ブロックの入力・出力を分け、実車未公開値は真値化しない。代表点は手計算または別手法で独立検算する。

問12 正答： 記述
 $Q1 = 5.0 \tan(\cos^{-1} 0.8) = 3.75 \text{ Mvar}$ 、既設補償後は 2.75 Mvar 。 $Q2 = 4.0 \tan(\cos^{-1} 0.6) = 5.0 \text{ Mvar}$ したがって $P_\Sigma = 9.0 \text{ MW}$ 、追加補償前 $Q_\Sigma = 8.083 \text{ Mvar}$ 。設備容量 11.0 MVA で許される遅れ無効電力は $Q_{\max} = \sqrt{11.0^2 - 9.0^2} = 6.325 \text{ Mvar}$ なので、(1) $Q_{c,\min} = 8.083 - 6.325 = 1.758 \text{ Mvar}$ (進み)。 (2) 容量境界上では $p.f. = 9.0 / 11.0 = 0.818$ 遅れ。 (3) $\theta_2 = \cos^{-1}(0.6) = 53.13^\circ$ 。Pを右向き、遅れQを上向きとすれば負荷2は $(4.0, 5.333)$ の方向、進み補償はQを下向きへ減らして合成ベクトルをP軸へ近づける。 (4) 0.95 遅れで残すQは $9.0 \tan(\cos^{-1} 0.95) = 2.958 \text{ Mvar}$ 。よって $Q_c = 8.083 - 2.958 = 5.125 \text{ Mvar}$ (進み)。